



Pixel Art

La pixel art è un'attività didattica, molto efficace e diffusa soprattutto nella scuola primaria, che consiste nel creare immagini digitali o su carta quadrettata, colorando specifici "pixel" (quadrati) seguendo un codice o una legenda.

La pixel art favorisce lo sviluppo del pensiero computazionale ossia permette ai bambini di comprendere i concetti di base della programmazione (coding), come la lettura di un codice, l'analisi e la scomposizione di un problema. Lavorando su una griglia quadrettata, seguendo le coordinate e contando i quadretti rafforza inoltre le competenze logico-matematiche. I bambini possono creare i propri disegni e codici, lavorando individualmente o in gruppo, favorendo la creatività e il lavoro cooperativo. Può essere svolta sia su carta (attività "unplugged") sia utilizzando strumenti digitali come Fogli Google o piattaforme dedicate.

Le attività possono essere suddivise in due approcci principali: decodifica (dal codice al disegno) e codifica (dal disegno al codice). Nel primo caso gli insegnanti forniscono un codice (una sequenza di numeri e colori) e una griglia vuota. I bambini seguono le istruzioni per colorare i quadretti corrispondenti, scoprendo progressivamente l'immagine nascosta. Nel secondo caso invece i bambini disegnano un'immagine su carta quadrettata. Successivamente, creano un codice o una legenda che permetta a qualcun altro (un compagno o l'insegnante) di riprodurre esattamente lo stesso disegno.

Dove posso reperire il materiale?

Schede Didattiche: Molti siti web specializzati offrono schede di pixel art pronte all'uso, spesso a tema stagionale o festivo (Natale, Pasqua, Carnevale).

Piattaforme Online: Strumenti come Zaplycode permettono di generare disegni e codici digitalmente, offrendo anche la possibilità di stampare il materiale per attività manuali.

Link utili

https://www.zaplycode.it/#google_vignette

Link 2

Link 3

Competenze



Aree DigCompEdu



Aree Stem

Comunicazione e collaborazione

Pensiero critico

Comunicazione

Creazione di contenuti digitali

Risoluzione di problemi

Collaborazione

Creatività

Documentazione di esperienze già svolte

Attività 1: ogni coppia di bambini ha una griglia plastificata (meglio iniziare con una griglia 5x5) con i bordi dei quadretti ben marcati.

All'interno di diversi contenitori sono contenuti quadratini di cartoncino rigido (tagliati della stessa misura dei quadretti della griglia) nei colori necessari. Ogni coppia riceve una card plastificata piccola con l'immagine finita da tenere sul banco, la stessa immagine è proiettata alla lavagna. Per evitare che un bambino faccia tutto e l'altro guardi, è possibile suggerire che un bambino tenga il modello e "legge" la riga ("*Due bianchi, tre viola, due bianchi*"), l'altro posiziona i cartoncini sulla griglia. Poi si scambiano. Il bello di usare cartoncini su plastica è che l'errore non è definitivo: se un bambino si accorge di aver contato male, sposta semplicemente il cartoncino. Questo riduce la frustrazione rispetto al colore su carta.

Dopo che i bambini hanno ricreato alcuni disegni è possibile leggere la creazione insieme ad alta voce in modo da tradurre la lettura nel codice del disegno.

Attività 2: ogni coppia di bambini ha una griglia plastificata (meglio iniziare con una griglia 5x5) con i bordi dei quadretti ben marcati.

All'interno di diversi contenitori sono contenuti quadratini di cartoncino rigido (tagliati della stessa misura dei quadretti della griglia) nei colori necessari. Ogni coppia riceve una card plastificata con il codice da tenere sul banco, lo stesso codice è proiettato alla lavagna. Dato che lavorano a coppie con i quadratini colorati, sarebbe opportuno che ogni bambino abbia un compito: uno tiene il foglio del codice e

punta il dito sulla riga che stanno decodificando. Dice a voce alta: *"Tre gialli, due viola!"*. L'altro prende i quadratini fisici e li posiziona sulla griglia plastificata. Insieme controllano se la riga è completa prima di passare alla successiva. Il codice per loro è un linguaggio nuovo. Si possono aiutare utilizzando i colori ossia scrivendo il codice usando i colori reali (es. il numero 3 scritto in viola e il numero 2 in giallo). Inoltre si può suggerire ai bambini di fare una piccola "X" o usare un righello per coprire le righe già fatte sul foglio del codice.

Attività 3: consegnate a ogni coppia una griglia vuota e dei quadratini colorati. Ogni coppia deve creare un disegno semplice prima appoggiando i quadratini senza incollarli, questo permette loro di cambiare idea e spostare i pezzi finché l'immagine non li soddisfa. Una volta terminato il disegno, lo mostrano all'insegnante e quando è approvato, incollano i quadratini sulla griglia. Successivamente scrivono il codice della loro creazione. Spiega loro a procedere così: si punta il dito sulla prima riga, a sinistra, si contano i quadratini dello stesso colore vicini e si scrive il numero seguito dall'iniziale (es: se vedono 3 gialli, scrivono 3G). Quindi si passa al colore successivo della stessa riga. Per proseguire nell'attività, una volta che una coppia ha scritto il suo codice, consegna il loro codice a un'altra coppia (senza mostrare il disegno originale). L'altra coppia deve provare a ricostruire l'immagine seguendo solo le istruzioni scritte. I disegni coincidono? Se no, dov'è l'errore? Nel codice scritto o nella lettura? Un consiglio: per la prima volta, limita la griglia a una 5x5, 6x6 o 7x7 massimo. Se è troppo grande, scrivere codice riga per riga diventa un lavoro di scrittura molto lungo per dei bambini di prima.

Attività 4: integrazione con Zaply Code.

L'organizzazione in tris è ottima perché assegna un ruolo attivo a tutti, riducendo i tempi di attesa davanti allo schermo.

Ogni bambino ha un ruolo. Il Lettore del codice che tiene in mano il foglio cartaceo e detta le istruzioni (es: *"Due bianchi, tre rossi..."*). Il Programmatore che clicca sui quadratini nella griglia di Zaply Code per colorarli. Il Supervisore che guarda contemporaneamente il foglio e lo schermo: se il compagno sbaglia a cliccare, deve dire *"Stop, c'è un bug!"* e aiutarlo a correggere. Per garantire che tutti provino l'esperienza digitale, stabilite il cambio ogni 2 o 3 righe completate. In questo modo, la rotazione è veloce e l'attenzione resta alta.

Prima di iniziare, assicurati che abbiano impostato su Zaply Code la stessa dimensione della griglia cartacea. Se necessario aiuta i bambini a selezionare nella tavolozza del sito i colori che più si avvicinano ai loro cartoncini prima di iniziare a cliccare. Se possibile, salva i loro lavori o fai uno screenshot per mostrarli tutti insieme sulla lavagna alla fine.

Una volta completata l'immagine, Zaply Code permette di visualizzare il codice generato dal computer. Mostra loro che il codice "del computer" è simile a quello che hanno scritto loro a mano.

Foto

